

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
CÁLCULO NUMÉRICO

Professora: Joice Chaves Marques
LISTA 5 ZEROS DE FUNÇÕES

1) Seja $f(x) = e^x - 4x^2$ e ξ sua raiz no intervalo $(0, 1)$. Tomando $x_0 = 0,5$, encontre ξ com $\epsilon = 10^{-4}$ usando:

a) o Método do Ponto Fixo com $\varphi(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$;

b) o Método de Newton-Raphson

c) Compare a rapidez de convergência

2) Aplique o Método de Newton- Raphson à equação

$$x^3 - 2x^2 - 3x + 10 = 0$$

com $x_0 = 1.9$. Justifique o que acontece

3) Use o Método Newton-Raphson para obter a menor raiz positiva de:

a) $\frac{x}{2} - tg(x) = 0$

b) $2\cos(x) = \frac{e^x}{2}$

c) $x^5 - 6 = 0$

Considere $\epsilon = 10^{-4}$

4) O polinômio $p(x) = x^5 - \frac{10x^3}{9} + \frac{5x}{21}$ tem seus cinco zeros reais, todos no intervalo $(-1, 1)$

a) Verifique que $x_1 \in (-1, -0.75]$, $x_2 \in [-0.75, -0.25]$, $x_4 \in [0.3, 0.8]$, $x_5 \in [0.8, 1.0]$.

b) Encontre, pelo respectivo método:

$$x_1 \Rightarrow \textit{Newton}(x_0 = -0.8)$$

$$x_2 \Rightarrow \textit{Bisseção} ([a, b] = [-0.75, -0.25])$$

$$x_3 \Rightarrow \textit{Falsa Posição} ([a, b] = [-0.25, 0.25])$$

$$x_4 \Rightarrow \textit{M.I.L} (I = [0.2, 0.6], x_0 = 0.4)$$

$$x_5 \Rightarrow \textit{Secante} (x_0 = 0.8, x_1 = 1)$$

Considere $\epsilon = 10^{-1}$ quando fizer “a mão” e $\epsilon = 10^{-5}$ quando usar o computador